INFORMATICA

Dall'idea all'app

Il ciclo di vita del software, lo stack
e l'interfaccia utente

IL CICLO DI VITA

Sei fasi, dall'idea al software usato

01

Analisi

Che problema risolviamo? Per chi? Si raccolgono i requisiti.

02

Progettazione

Come sarà fatto: schermate, architettura, dati.

03

Sviluppo

Si scrive il codice, un pezzo alla volta.

04

Test

Funziona? Si cercano gli errori prima degli utenti.

05

Rilascio

Il software arriva agli utenti: store, web, server.

06

Manutenzione

Correzioni, aggiornamenti, nuove funzioni.

DUE MODI DI PERCORRERLO

Cascata o Agile?

Cascata

Le fasi si fanno una dopo l'altra, una volta sola.

- Piano completo all'inizio
- Tornare indietro costa caro
- Adatta se i requisiti sono chiari e stabili

Agile

Il ciclo si ripete in giri brevi, gli sprint.

- Sprint di 1–4 settimane
- Il cliente vede il prodotto spesso
- Adatta se i requisiti cambiano

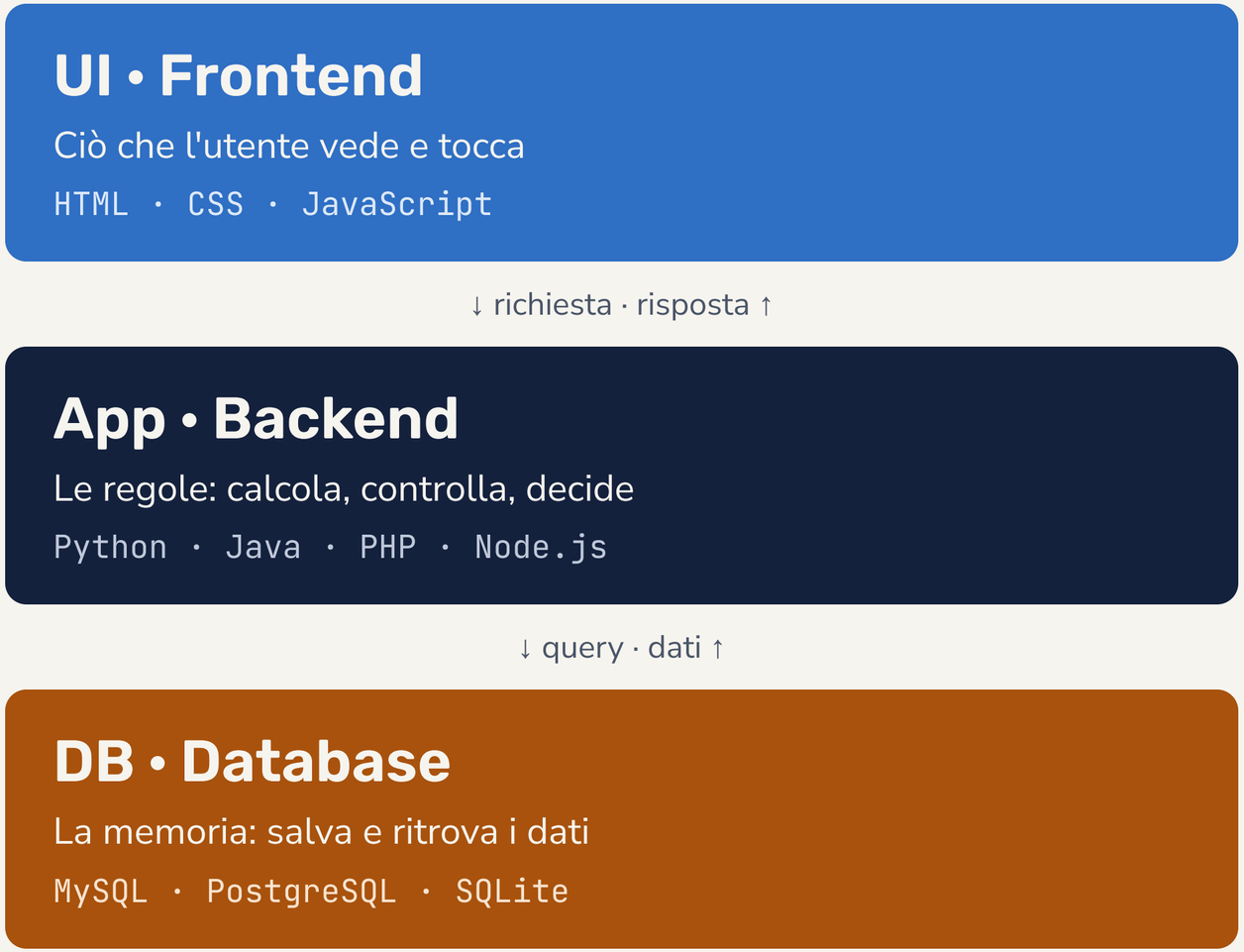
Il software non si finisce.
Si mantiene.

Ogni aggiornamento delle app che usate è il ciclo che ricomincia.

LO STACK

Tre strati: UI, App, DB

Quasi ogni applicazione è fatta di tre strati che si parlano. Lo "stack" è l'insieme delle tecnologie scelte per ciascuno.



LO STACK IN AZIONE

Cosa succede quando premi «Accedi»

1 • UI

Il browser raccoglie email e password e le invia al server.

2 • App

Il server riceve la richiesta e chiede al database chi è l'utente.

3 • DB

Il database trova l'utente e restituisce la sua password cifrata.

4 • App → UI

L'App confronta e risponde: entri, oppure «password errata».

Tutto in meno di un secondo, e l'utente vede solo il primo e l'ultimo passo.

FRONTEND · 1

HTML: la struttura

- Linguaggio di marcatura, non di programmazione
- I tag dicono cos'è ogni pezzo: titolo, testo, pulsante
- Il browser legge i tag e costruisce la pagina

index.html

```
<h1>La mia app</h1>
<p>Benvenuto!</p>
<button>Accedi</button>
```

Tag di apertura e di chiusura racchiudono il contenuto.

FRONTEND · 2

CSS: l'aspetto

- Regole fatte di selettore e proprietà: valore
- Stesso HTML, CSS diverso: sito diverso
- Contenuto e stile restano separati

style.css

```
button {
background: orange;
color: white;
border-radius: 8px;
}
```

Risultato:

Accedi

FRONTEND • 3

Scheletro, pelle e muscoli

Linguaggio	Ruolo	Come…	Esempio
HTML	Struttura	lo scheletro	«qui c'è un pulsante»
CSS	Aspetto	pelle e vestiti	«il pulsante è arancione»
JavaScript	Comportamento	i muscoli	«al clic, invia i dati»

Insieme formano la **UI**: il primo strato dello stack.

INTERFACCIA UTENTE

Quattro principi di una buona UI

Chiarezza

Ogni schermata ha uno scopo: si capisce subito cosa fare.

Coerenza

Stessi colori, pulsanti e posizioni in tutta l'app.

Feedback

Ogni azione ha una risposta visibile: caricamento, conferma, errore.

Accessibilità

Usabile da tutti: buon contrasto, testo leggibile, tastiera.

INTERFACCIA UTENTE

UI e UX non sono la stessa cosa

UI

User Interface: come appare. Pulsanti, colori, testi, icone.

UX

User Experience: come ci si sente a usarlo. Facile? Veloce? Frustrante?

> Un'app bellissima in cui non trovi il tasto «indietro» ha una buona UI e una pessima UX.

FASE 02 • PROGETTAZIONE

Figma: disegnare prima di programmare

Uno strumento online per progettare interfacce, in cui più persone lavorano sullo stesso file insieme.

Wireframe

Schizzo in bianco e nero: solo la struttura.

→

Mockup

Colori, font e immagini: com'è davvero.

→

Prototipo

Schermate collegate: si clicca come un'app vera.

Poi lo sviluppatore legge misure e colori dal file e li traduce in **HTML e CSS**.

ATTIVITÀ • 20 MINUTI, IN COPPIA

Smontate un'app che usate ogni giorno

1. Disegnate su carta il wireframe della schermata principale.
2. Segnate cosa fa parte della UI, cosa fa l'App, cosa salva il DB.
3. Trovate un difetto di UX e proponete come risolverlo.

Alla fine: ogni coppia presenta il proprio difetto in un minuto.